

Bài Tập JFET Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Tổng hợp từ slide và bài tự tạo

Bài tập JFET có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu này chỉ tập trung vào **JFET**. Mỗi bài đều có:

- hình mạch
- yêu cầu
- đáp số ngắn
- cơ sở công thức
- lời giải chi tiết

Khi giải JFET, nên đi theo thứ tự:

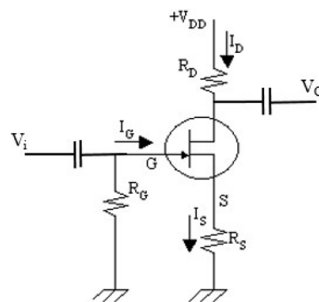
1. Tìm V_G , V_S , từ đó suy ra V_{GS} .
2. Dùng phương trình Shockley để tìm I_D .
3. Tính V_D , V_{DS} để chốt điểm Q.
4. Nếu bài có AC, tính g_m rồi mới tính độ lợi.

Bài 1. JFET cơ bản với Shockley

Bài 1: Cho mạch khuếch đại JFET kênh n (hình bên) có các thông số sau: $I_{DSS} = 1.65 \text{ mA}$, $V_{PO} = 2 \text{ V}$. Tính:

Tính điện thế phân cực V_{GS} theo điều kiện $V_{GS} + V_{PO} = 0.63$. Tính dòng thoát I_D . Tính hệ số truyền dẫn g_m

Bài tập FETs



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

Cho $I_{DSS} = 1.65 \text{ mA}$, $V_{PO} = 2 \text{ V}$ và điều kiện:

$$V_{GS} + V_{PO} = 0.63$$

Hãy tính:

1. V_{GS}
2. I_D
3. g_{m0} và g_m

Đáp số ngắn

$$V_{GS} = 0.63 - 2 = -1.37 \text{ V}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \approx 0.164 \text{ mA}$$

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} = 1.65 \text{ mS}$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) \approx 0.52 \text{ mS}$$

Cơ sở và công thức

Phương trình Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

Độ dẫn truyền cực đại:

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}$$

Độ dẫn truyền tại điểm làm việc:

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)$$

Lời giải chi tiết

Từ điều kiện đề bài:

$$V_{GS} + V_{PO} = 0.63$$

với $V_{PO} = 2 \text{ V}$, suy ra:

$$V_{GS} = 0.63 - 2 = -1.37 \text{ V}$$

Với JFET kênh N, ta dùng $V_P = -2 \text{ V}$ trong phương trình Shockley:

$$I_D = 1.65 \text{ mA} \left(1 - \frac{-1.37}{-2} \right)^2$$

$$I_D = 1.65 \text{ mA} (0.315)^2 \approx 0.164 \text{ mA}$$

Tiếp theo:

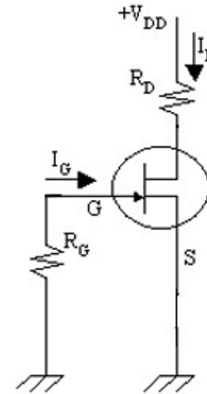
$$g_{m0} = \frac{2(1.65 \text{ mA})}{2} = 1.65 \text{ mS}$$

$$g_m = 1.65 \text{ mS} \cdot 0.315 \approx 0.52 \text{ mS}$$

Đây là dạng bài nền tảng nhất của JFET: biết V_{GS} thì mọi đại lượng còn lại đi ra từ Shockley.

Bài 2. JFET 2N5458 và khoảng biến thiên độ lợi

Bài 2: Cho mạch khuếch đại JFET 2N5458 (như hình bên) với các thông số sau: $I_{DSS} = 2 \text{ mA} - 9 \text{ mA}$, $g_m = 1500 - 5000 \text{ } \mu\text{S}$ và dòng rỉ cực cổng $I_{GS} = 1 \text{ nA}$, $R_D = 2 \text{ k}\Omega$, $R_G = 100 \text{ M}\Omega$, $V_{DD} = 20 \text{ V}$. Tính trị số V_{GS} . Tính điện thế V_{DS} trong hai giới hạn của I_{DSS} cho ở trên. Tính độ lợi điện thế AV trong 3 giới hạn của I_{DSS} ở trên.



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính gần đúng V_{GS} do dòng rỉ gate tạo ra.
2. Ước lượng V_{DS} theo dải I_D của linh kiện.
3. Tính khoảng biến thiên độ lợi điện áp.

Đáp số ngắn

$$V_{GS} \approx -I_{GS}R_G = -(1 \text{ nA})(100 \text{ M}\Omega) = -0.1 \text{ V}$$

Nếu $I_D = 2 \text{ mA}$:

$$V_{DS} \approx 16 \text{ V}$$

Nếu $I_D = 9 \text{ mA}$:

$$V_{DS} \approx 2 \text{ V}$$

Độ lợi:

$$A_v \approx -g_m R_D$$

nên nằm khoảng:

$$-3 \text{ đến } -10$$

Cơ sở và công thức

Với JFET, dòng cổng rất nhỏ:

$$V_{GS} \approx -I_{GS} R_G$$

Điện áp drain-source:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

Độ lợi mạch CS gần đúng:

$$A_v \approx -g_m R_D$$

Lời giải chi tiết

Điểm quan trọng của bài này là JFET có dòng cổng cực nhỏ, nên chỉ một dòng nA qua điện trở MΩ cũng tạo ra điện áp phân cực đáng kể.

Ta có:

$$V_{GS} \approx -(1 \text{ nA})(100 \text{ M}\Omega) = -0.1 \text{ V}$$

Vì V_{GS} rất gần 0, dòng drain có thể nằm trong dải khá rộng do sai số linh kiện. Để cho dải dòng từ 2 mA đến 9 mA.

Khi đó:

$$V_{DS} = 20 - I_D \cdot 2 \text{ k}\Omega$$

Nếu $I_D = 2 \text{ mA}$:

$$V_{DS} = 20 - 2 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 16 \text{ V}$$

Nếu $I_D = 9 \text{ mA}$:

$$V_{DS} = 20 - 9 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 2 \text{ V}$$

Với độ lợi:

$$A_v \approx -g_m R_D$$

Nếu $g_m = 1500 \mu\text{S}$:

$$A_v \approx -0.0015 \cdot 2000 = -3$$

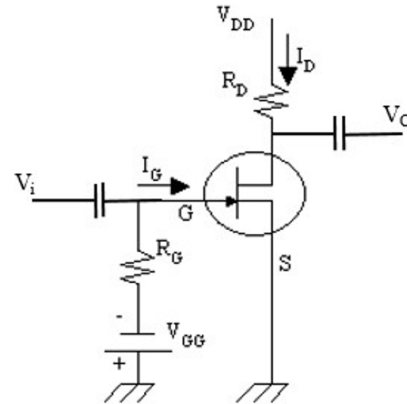
Nếu $g_m = 5000 \mu\text{S}$:

$$A_v \approx -0.005 \cdot 2000 = -10$$

Kết luận: bài này nhấn mạnh tính phân tán tham số rất mạnh của JFET thực tế.

Bài 3. JFET điểm tĩnh và độ lợi

Bài 3: Cho mạch khuếch đại JFET (như hình bên) với các thông số : $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$, $I_{GS} = 0 \text{ V}$, $V_{GSoff} = -V_{Po} = -4 \text{ V}$, $V_i = 20 \text{ mV}$, $V_{DD} = 15 \text{ V}$, $V_{GG} = -1 \text{ V}$, $R_D = 1.5 \text{ k}\Omega$, $R_G = 1 \text{ M}\Omega$. Tính trị số điểm tĩnh Q. Vẽ mạch điện tương đương. Tính A_v và điện thế ra V_O .



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

Cho $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$, $V_P = -4 \text{ V}$, $V_{GS} = -1 \text{ V}$, $R_D = 1.5 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 15 \text{ V}$, $v_i = 20 \text{ mV}$.

Hãy tính:

1. I_{DQ}
2. V_{DSQ}
3. g_m
4. A_v
5. v_o

Đáp số ngắn

$$I_{DQ} = 10(0.75)^2 = 5.625 \text{ mA}$$

$$V_{DSQ} = 15 - 5.625 \text{ mA} \cdot 1.5 \text{ k}\Omega = 6.56 \text{ V}$$

$$g_m = 3.75 \text{ mS}$$

$$A_v \approx -g_m R_D = -5.625$$

$$v_o = A_v v_i = -112.5 \text{ mV}$$

Cơ sở và công thức

Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

Điện áp tĩnh:

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_D R_D$$

Độ dẫn truyền:

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}, \quad g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)$$

Độ lợi gần đúng:

$$A_v \approx -g_m R_D$$

Lời giải chi tiết

Vì để cho trực tiếp V_{GS} nên đi thẳng vào Shockley:

$$I_{DQ} = 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{-1}{-4} \right)^2 = 10 \text{ mA} (0.75)^2 = 5.625 \text{ mA}$$

Tiếp theo tính điện áp tĩnh:

$$V_{DSQ} = 15 - 5.625 \text{ mA} \cdot 1.5 \text{ k}\Omega = 6.56 \text{ V}$$

Độ dẫn truyền cực đại:

$$g_{m0} = \frac{2(10 \text{ mA})}{4} = 5 \text{ mS}$$

Nên:

$$g_m = 5 \text{ mS} \cdot 0.75 = 3.75 \text{ mS}$$

Độ lợi:

$$A_v \approx -g_m R_D = -3.75 \text{ mS} \cdot 1.5 \text{ k}\Omega = -5.625$$

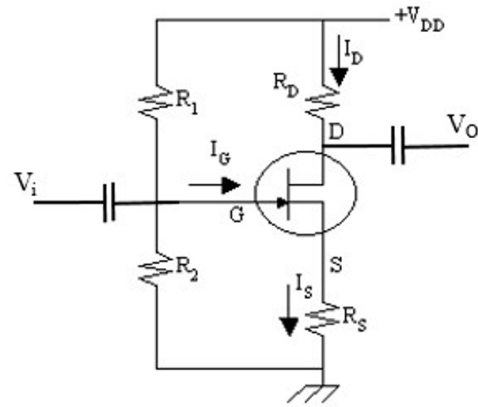
Điện áp ra nhô-signal:

$$v_o = A_v v_i = -5.625 \cdot 20 \text{ mV} = -112.5 \text{ mV}$$

Đây là dạng bài hoàn chỉnh nhất: từ điểm Q sang tín hiệu nhỏ.

Bài 4. JFET phân áp có tải

Bài 4: Cho mạch khuếch đại (như hình bên). JFET được phân cực có $I_{DQ} = 2.5 \text{ mA}$, $g_m = 3 \text{ mS}$, $r_d = 100 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 5.6 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_D = 2.7 \text{ k}\Omega$, $R_S = 2.7 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 24 \text{ V}$. Tính: Trị V_{GSQ} và V_{DSQ} . Vẽ mạch tương đương. Trị A_v , Z_i , Z_o . Tính lại A_v khi mạch có tải riêng $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ và $R_{Sig} = 100 \text{ k}\Omega$



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính V_G , V_S , V_{GSQ} , V_D , V_{DSQ} .
2. Tính A_v , Z_i , Z_o khi không tải.
3. Tính lại độ lợi khi có tải và nguồn tín hiệu.

Đáp số ngắn

$$V_G = 24 \cdot \frac{1}{5.6 + 1} = 3.64 \text{ V}$$

$$V_S = I_D R_S = 2.5 \text{ mA} \cdot 2.7 \text{ k}\Omega = 6.75 \text{ V}$$

$$V_{GSQ} = V_G - V_S = -3.11 \text{ V}$$

$$V_D = 24 - 2.5 \text{ mA} \cdot 2.7 \text{ k}\Omega = 17.25 \text{ V}$$

$$V_{DSQ} = 10.5 \text{ V}$$

Không tải:

$$R'_D = R_D \parallel r_d \approx 2.63 \text{ k}\Omega$$

$$A_v \approx -0.87, \quad Z_i \approx 848 \text{ k}\Omega, \quad Z_o \approx 2.63 \text{ k}\Omega$$

Có tải:

$$A_{v,\text{total}} \approx -0.62$$

Cơ sở và công thức

Điện áp gate từ chia áp:

$$V_G = V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Điện áp source:

$$V_S = I_D R_S$$

Độ lợi gần đúng có hồi tiếp source:

$$A_v \approx -\frac{g_m(R_D \parallel r_d)}{1 + g_m R_S}$$

Khi có tải:

$$R_D'' = R_D \parallel r_d \parallel R_L$$

Lời giải chi tiết

Với mạch phân áp, luôn bắt đầu từ gate:

$$V_G = 24 \cdot \frac{1}{5.6 + 1} = 3.64 \text{ V}$$

Để cho $I_{DQ} = 2.5 \text{ mA}$, nên:

$$V_S = 2.5 \text{ mA} \cdot 2.7 \text{ k}\Omega = 6.75 \text{ V}$$

Suy ra:

$$V_{GSQ} = V_G - V_S = 3.64 - 6.75 = -3.11 \text{ V}$$

Điện áp drain:

$$V_D = 24 - 2.5 \text{ mA} \cdot 2.7 \text{ k}\Omega = 17.25 \text{ V}$$

Nên:

$$V_{DSQ} = 17.25 - 6.75 = 10.5 \text{ V}$$

Không tải:

$$R_D' = R_D \parallel r_d \approx 2.63 \text{ k}\Omega$$

$$A_v \approx -\frac{0.003 \cdot 2629}{1 + 0.003 \cdot 2700} \approx -0.87$$

$$Z_i = R_1 \parallel R_2 \approx 848 \text{ k}\Omega$$

$$Z_o \approx R_D \parallel r_d \approx 2.63 \text{ k}\Omega$$

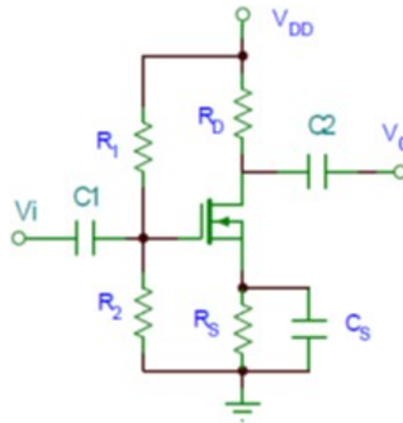
Khi có tải:

$$R_D'' = R_D \parallel r_d \parallel R_L \approx 2.08 \text{ k}\Omega$$

Từ đó độ lợi tăng giảm xuống. Nếu tính luôn ảnh hưởng nguồn tín hiệu thì còn phải nhân thêm hệ số phân áp đầu vào, và kết quả tổng gần bằng -0.62 .

Bài 5. JFET phân áp giải phương trình Shockley

Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết $R_1 = 110 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 18 \text{ V}$, $R_D = 1.8 \text{ k}\Omega$, $R_S = 750 \Omega$, $I_{DSS} = 6 \text{ mA}$, $V_{GS0} = -3 \text{ V}$. Tính V_{GSQ} , I_{DQ} , V_{DS} . Vẽ mạch tương đương



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính V_G .
2. Lập biểu thức V_{GS} theo I_D .
3. Thế vào Shockley để tìm I_{DQ} .
4. Tính V_{GSQ} và V_{DSQ} .

Đáp số ngắn

$$V_G = 18 \cdot \frac{10}{110 + 10} = 1.5 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 1.5 - 0.75 I_D$$

$$I_D = 6 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-3} \right)^2$$

Giải ra nghiệm vật lý:

$$I_{DQ} \approx 3.12 \text{ mA}$$

$$V_{GSQ} \approx -0.84 \text{ V}, \quad V_{DSQ} \approx 10.05 \text{ V}$$

Cơ sở và công thức

Chia áp gate:

$$V_G = V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Điện áp source:

$$V_S = I_D R_S$$

Nên:

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

Sau đó thay vào Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

Lời giải chi tiết

Đây là dạng rất hay gặp vì V_{GS} không cho trực tiếp mà phụ thuộc chính dòng I_D .

Trước hết:

$$V_G = 18 \cdot \frac{10}{120} = 1.5 \text{ V}$$

Với $R_S = 750 \Omega$, nếu đặt I_D theo mA thì:

$$V_S = 0.75 I_D$$

nên:

$$V_{GS} = 1.5 - 0.75 I_D$$

Thế vào Shockley:

$$I_D = 6 \left(1 - \frac{1.5 - 0.75 I_D}{-3} \right)^2$$

rút gọn về:

$$I_D = 6(1.5 - 0.25I_D)^2$$

Giải phương trình này rồi chọn nghiệm vật lý trong miền hợp lệ của JFET, thu được:

$$I_{DQ} \approx 3.12 \text{ mA}$$

Sau đó:

$$V_{GSQ} = 1.5 - 0.75 \cdot 3.12 \approx -0.84 \text{ V}$$

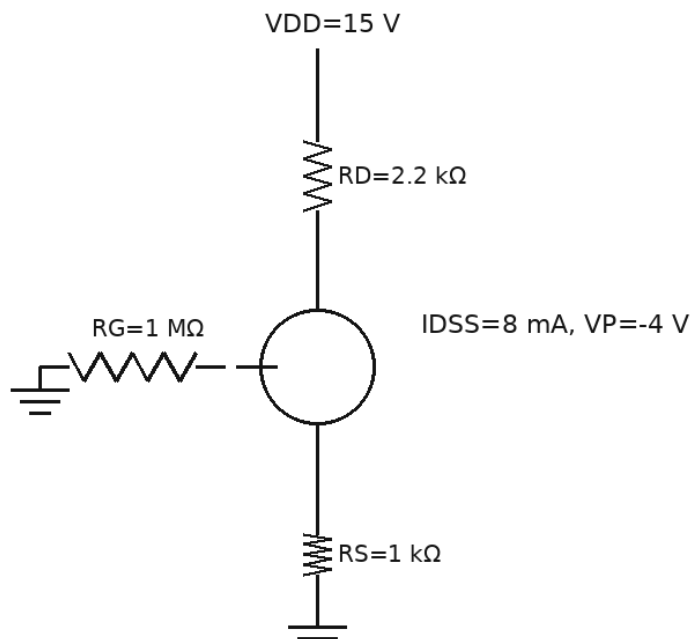
và:

$$V_{DSQ} = 18 - 3.12 \text{ mA}(1.8 \text{ k}\Omega + 0.75 \text{ k}\Omega) \approx 10.05 \text{ V}$$

Điểm quan trọng nhất của dạng này là phải **chọn nghiệm vật lý**, không lấy nghiệm toán học một cách máy móc.

Bài 6. JFET tự phân cực tự luyện

Bài bổ sung 3: JFET tự phân cực



Nguồn bài: tự tạo thêm từ thư mục hiện tại

Yêu cầu

Cho $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$, $V_P = -4 \text{ V}$. Hãy tính:

1. I_D
2. V_{GS}
3. V_{DS}

Đáp số ngắn

$$V_G \approx 0, \quad V_{GS} = -I_D R_S$$

Nếu đặt I_D theo mA thì:

$$V_{GS} = -I_D$$

Shockley:

$$I_D = 8 \left(1 - \frac{I_D}{4} \right)^2$$

Nghiệm vật lý:

$$I_D = 2 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = -2 \text{ V}, \quad V_{DS} = 8.6 \text{ V}$$

Cơ sở và công thức

JFET tự phân cực có:

$$V_G \approx 0, \quad V_{GS} = V_G - V_S = -I_D R_S$$

Sau đó vẫn dùng Shockley như mọi bài JFET khác.

Lời giải chi tiết

Gate nối mass qua R_G nên:

$$V_G \approx 0$$

Nếu $R_S = 1 \text{ k}\Omega$ và đặt I_D theo mA, ta có:

$$V_S = I_D R_S = I_D \text{ V}$$

nên:

$$V_{GS} = -I_D$$

Thế vào Shockley:

$$I_D = 8 \left(1 - \frac{I_D}{4} \right)^2$$

Giải ra hai nghiệm toán học 2 mA và 8 mA. Nhưng nghiệm 8 mA ứng với $V_{GS} = -8 \text{ V}$ là không phù hợp với miền làm việc vật lý của JFET này. Vì vậy chỉ nhận:

$$I_D = 2 \text{ mA}$$

Suy ra:

$$V_{GS} = -2\text{ V}$$

$$V_D = 15 - 2\text{ mA} \cdot 2.2\text{ k}\Omega = 10.6\text{ V}$$

$$V_S = 2\text{ V}$$

$$V_{DS} = 10.6 - 2 = 8.6\text{ V}$$

Đây là bài rất tốt để luyện kỹ năng loại bỏ nghiệm không vật lý.